

```

from pyspark.sql import SparkSession
import pyspark.sql.functions as F
from pyspark.sql.types import DoubleType
from pyspark.ml.feature import VectorAssembler
from pyspark.ml.classification import LinearSVC
from pyspark.ml.tuning import ParamGridBuilder, CrossValidator
# ΑΛΛΑΓΗ: Εισαγωγή MulticlassClassificationEvaluator για στόχευση μετρικών ανά
κλάση
from pyspark.ml.evaluation import MulticlassClassificationEvaluator

print("1. Εκκίνηση αυτόνομης SparkSession για SVM (Διορθωμένο)...")
spark = SparkSession.builder \
    .appName("SVM_SMOTE_Optimized") \
    .master("local[*]") \
    .config("spark.driver.memory", "8g") \
    .getOrCreate()

print("2. Φόρτωση Δεδομένων (Απευθείας από το ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ SMOTE Gold dataset)...")
train_gold = spark.read.parquet("../data/train_gold_corrected.parquet")
test_gold = spark.read.parquet("../data/test_gold_corrected.parquet")

train_gold = train_gold.withColumn("stroke",
train_gold["stroke"].cast(DoubleType()))
test_gold = test_gold.withColumn("stroke",
test_gold["stroke"].cast(DoubleType()))
train_gold = train_gold.withColumn("cluster",
F.col("cluster").cast(DoubleType()))
test_gold = test_gold.withColumn("cluster", F.col("cluster").cast(DoubleType()))

print("3. Feature Augmentation (Ενσωμάτωση Cluster)...")
assembler = VectorAssembler(inputCols=["features", "cluster"],
outputCol="augmented_features")

train_augmented =
assembler.transform(train_gold).drop("features").withColumnRenamed("augmented_features",
"features")
test_augmented =
assembler.transform(test_gold).drop("features").withColumnRenamed("augmented_features",
"features")

train_augmented.cache()
test_augmented.cache()

print("4. Ορισμός SVM και ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ Πλέγματος Παραμέτρων...")
# Διατηρούμε το standardization=False αφού τα δεδομένα σου είναι ήδη
προετοιμασμένα
svm_base = LinearSVC(featuresCol="features", labelCol="stroke",
standardization=False)

```

```

# ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ GRID:
# - Διευρύνουμε το regParam προς μικρότερες τιμές (π.χ., 0.0001, 0.005) για
  περιπτώσεις που
#   το μοντέλο χρειάζεται μικρότερη ποινή (soft margin) ώστε να δώσει βάρος στα
  πραγματικά patterns.
# - maxIter [100, 200]: Δίνουμε περιθώριο στον αλγόριθμο OWLQN να συγκλίνει
  σωστά.
paramGrid = (ParamGridBuilder()
              .addGrid(svm_base.regParam, [0.0001, 0.001, 0.01, 0.1, 0.5])
              .addGrid(svm_base.maxIter, [100, 200])
              .build())

# ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Αναγκάζουμε το Cross-Validation να επιλέξει τις παραμέτρους
# με βάση το F1-Score αποκλειστικά για την κλάση 1 (Stroke = 1.0).
# Αυτό θα σπρώξει το υπερεπίπεδο διαχωρισμού (hyperplane) προς την αύξηση του
  Recall.
evaluator = MulticlassClassificationEvaluator(
    labelCol="stroke",
    predictionCol="prediction",
    metricName="fMeasureByLabel",
    metricLabel=1.0
)

cv = CrossValidator(estimator=svm_base,
                    estimatorParamMaps=paramGrid,
                    evaluator=evaluator,
                    numFolds=3,
                    seed=22390225)

print("5. Εκτέλεση Cross-Validation πάνω στα SMOTE δεδομένα...")
cv_model = cv.fit(train_augmented)
best_svm = cv_model.bestModel

print("\n" + "="*60)
print("[ΕΥΡΕΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ SVM ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ]")
print(f" -> Βέλτιστο regParam: {best_svm._java_obj.getRegParam()}")
print(f" -> Βέλτιστο maxIter: {best_svm._java_obj.getMaxIter()}")
print("="*60 + "\n")

print("6. Παραγωγή προβλέψεων στο Test Set...")
svm_preds = best_svm.transform(test_augmented)

print("7. Αποθήκευση των τελικών προβλέψεων...")
output_path = "../data/svm_predictions.parquet"
svm_preds.select("stroke", "prediction",
                 "rawPrediction").write.mode("overwrite").parquet(output_path)

print(f"=====")

```

```
print(f"[ΕΠΙΤΥΧΙΑ] Το SVM βελτιστοποιήθηκε και αποθηκεύτηκε!")
print(f"=====")
```

```
spark.stop()
```

1. Εκκίνηση αυτόνομης SparkSession για SVM (Διορθωμένο)...

```
WARNING: Using incubator modules: jdk.incubator.vector
Using Spark's default log4j profile: org/apache/spark/log4j2-defaults.properties
26/06/12 04:03:17 WARN Utils: Your hostname, cachyos-x8664, resolves to a
loopback address: 127.0.1.1; using 192.168.1.5 instead (on interface enp4s0)
26/06/12 04:03:17 WARN Utils: Set SPARK_LOCAL_IP if you need to bind to another
address
Using Spark's default log4j profile: org/apache/spark/log4j2-defaults.properties
Setting default log level to "WARN".
To adjust logging level use sc.setLogLevel(newLevel). For SparkR, use
setLogLevel(newLevel).
26/06/12 04:03:17 WARN NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for
your platform... using builtin-java classes where applicable
```

2. Φόρτωση Δεδομένων (Απευθείας από το ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ SMOTE Gold dataset)...
3. Feature Augmentation (Ενσωμάτωση Cluster)...
4. Ορισμός SVM και ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ Πλέγματος Παραμέτρων...
5. Εκτέλεση Cross-Validation πάνω στα SMOTE δεδομένα...

```
=====
[ΕΥΡΕΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ SVM ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ]
```

```
-> Βέλτιστο regParam: 0.001
```

```
-> Βέλτιστο maxIter: 100
=====
```

6. Παραγωγή προβλέψεων στο Test Set...

7. Αποθήκευση των τελικών προβλέψεων...

```
=====
[ΕΠΙΤΥΧΙΑ] Το SVM βελτιστοποιήθηκε και αποθηκεύτηκε!
=====
```